

Pipeline de Integração Contínua

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br

Sumário

- Introdução às Pipelines
- Build e Testes
- Qualidade e Segurança
- Artefatos (Package) e Deploy
- Release e Monitoramento
- GitHub Actions
- Atividade

Estrutura de pipeline

- Pipeline: Sequência de validações automatizadas executadas durante o ciclo de entrega do software.
- Build uma única vez
 - O mesmo artefato é promovido entre ambientes
- Mesmo deploy em todos os ambientes
 - Desenvolvimento → Homologação → Produção
- Falhou? Para tudo
 - Nenhuma etapa continua após erro

Um desenvolvedor altera a tela de login de um sistema e envia o código para o GitHub. A partir disso, o pipeline inicia automaticamente:

1. O sistema baixa o código atualizado
2. Compila a aplicação
3. Executa testes automáticos
4. Verifica a qualidade do código
5. Gera uma nova versão da aplicação
6. Pública em ambiente de homologação

Pipeline de build

- O pipeline de build é a etapa responsável por preparar automaticamente o software para execução ou distribuição.
- O objetivo é garantir que o sistema consiga ser construído corretamente antes das próximas etapas do pipeline.
- Principais funções
 - Compilação automatizada do projeto
 - Geração de artefatos de software
 - arquivos .jar, .war, .apk, containers Docker etc.
 - Verificação inicial da integridade do código

Pipeline de testes

- O pipeline de testes executa automaticamente validações no sistema após o processo de build.
- O objetivo é garantir que novas alterações não quebrem funcionalidades existentes do sistema.
- Principais funções
 - Execução automática de testes
 - Validação contínua da aplicação
 - Identificação rápida de falhas

Pipeline de qualidade

- O pipeline de qualidade realiza verificações automatizadas para avaliar se o código atende aos padrões definidos antes de avançar para as próximas etapas.
- O objetivo é identificar problemas de qualidade, inconsistências e possíveis falhas no código de forma antecipada.

Pipeline de segurança

- O pipeline de segurança realiza verificações automatizadas para identificar vulnerabilidades e riscos no software durante o processo de desenvolvimento.
- Principais funções
 - Análise de vulnerabilidades no código
 - Verificação de dependências utilizadas
 - Identificação de configurações inseguras
 - Detecção de informações sensíveis expostas

Pipeline de Artefatos (Package)

- O pipeline de artefatos é responsável por empacotar e armazenar os resultados gerados durante o processo de build.
- Principais funções
 - Empacotamento da aplicação
 - Geração de arquivos de distribuição
 - Versionamento dos artefatos
 - Armazenamento em repositórios de artefatos

Pipeline de Deploy

- O pipeline de deploy é responsável por publicar automaticamente o software em um ambiente de execução após as etapas de validação.
- Principais funções
 - Preparação do ambiente de destino
 - Publicação do artefato gerado
 - Configuração de variáveis e parâmetros
 - Execução do deploy automatizado

Pipeline de Release e Monitoramento

- O pipeline de release é responsável por preparar e disponibilizar uma versão específica do software para os usuários ou para um ambiente de produção.
- Principais funções
 - Criação e identificação de versões
 - Publicação de releases
 - Controle das versões disponibilizadas
 - Monitoramento da aplicação em produção

Exemplo de Projeto

- Projeto prático utilizando GitHub Actions para automatizar uma pipeline de CI/CD.
- Cada etapa é executada automaticamente e uma falha interrompe o fluxo.
- Link: github.com/deivisontakatu/projeto-pipelines-devops

GitHub Actions

É uma plataforma de automação integrada ao GitHub, permitindo criar e executar fluxos de trabalho diretamente associados aos repositórios de código.

Os workflows podem ser configurados de acordo com eventos do repositório, como push, pull request, criação de tags ou releases.

GitHub Actions Marketplace

- É o catálogo de Actions, ferramentas e extensões que podem ser utilizadas nos workflows do GitHub Actions.
- Permite encontrar soluções prontas para build, testes, qualidade, segurança, deploy, cache e outras etapas da pipeline.
- As Actions podem ser desenvolvidas pelo GitHub, parceiros ou pela comunidade.
- GitHub Marketplace: github.com/marketplace?type=actions

Entregas de Software e Automação

DevOps

Integra desenvolvimento, testes e operações por meio da automação, acelerando entregas de software com maior qualidade, estabilidade e redução de falhas.

Definição de Pipeline

Sequência automatizada de estágios responsável por conduzir o software desde o commit até o deploy de forma confiável.

Humble e Priklandnicki (2013).

O Papel das Pipelines

As pipelines de CI tornaram-se fundamentais no desenvolvimento moderno, automatizando validações e garantindo qualidade contínua durante todo o ciclo de entrega.



“Pipelines promovem qualidade contínua ao longo de todo o processo de entrega” SATO (2014).

Entregas de Software e Automação

Gatilhos (Workflows)

Iniciam automaticamente em ações como:

- Push de código
- Pull Requests
- Criação de Releases
- Publicação de Tags

É uma ferramenta nativa do GitHub que permite automatizar processos de integração contínua, testes e deploy de aplicações.

```
on: [push]
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
```

Exemplo: Execução da pipeline DevOps com GitHub Actions.

Atividade

Escolham 3 Actions disponíveis no GitHub Marketplace e desenvolvam um projeto que utilize essas ferramentas em uma pipeline automatizada, aplicando cada Action em uma etapa adequada do processo. Configurem o workflow no GitHub Actions, executem a pipeline e verifiquem o funcionamento de cada etapa, documentando no projeto quais Actions foram utilizadas, suas respectivas funções e como contribuíram para a automação do processo.

Referências

- HUMBLE J; PRIKLANDNICKI R. Entrega Contínua: Como Entregar Software de Forma Rápida e Confiável. São Paulo: Bookman, 2013
- MUNIZ, A.; et al. Jornada Devops: Unindo Cultura Ágil, Lean e Tecnologia Para Entrega De Software Com Qualidade. São Paulo: Brasport, 2019.
- SATO D. DevOps na prática: entrega de software confiável e automatizada. São Paulo: Casa do Código, 2014.
- SILVA, R. Entrega contínua em Android: Como automatizar a distribuição de apps. São Paulo: Casa do Código, 2016.
- ARUNDEL, J. DOMINGUS, J. DevOps nativo de nuvem com Kubernetes. São Paulo: Novatec, 2019.

Referências

- MORAES, G. Caixa de Ferramentas DevOps: Um guia para construção, administração e arquitetura de sistemas modernos. São Paulo: Casa do Código, 2015.
- PIRES, A.; MILITÃO, J. Integração Contínua com Jenkins. São Paulo: Casa do Código, 2019.
- VITALINO, J. F. N.; CASTRO, M. A. N. Descomplicando o Docker. 2 ed. São Paulo: Brasport, 2018.
- SILVERMAN, R. E. Git: guia prático. São Paulo: Novatec, 2019.
- KIM, G; HUMBLE, J; DEBOIS, P; WILLIS, J; Manual de DEVOPS: Como obter agilidade, confiabilidade e segurança em organizações tecnológicas. São Paulo: Starlin Alta Editora, 2018.

Pipeline de Integração Contínua

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@fatec.sp.gov.br